



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor industri sesuai dengan target bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035.
- 3) Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050.
- 5) Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk.
- 6) Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor industri.

c. Sektor Rumah Tangga

Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor rumah tangga pada tahun 2025 mencapai sebesar 37,2 MTOE (15%) dan tahun 2050 sebesar 91,0 MTOE (14,2%). Volume dan porsi jenis energi final yang dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

**Tabel 59. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –
Sektor Rumah Tangga Tahun 2015–2050**

Satuan: MTOE

Jenis Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	9,5	11,0	12,7	14,4	16,1	18,0	26,1	34,6	53,9	76,4
	55,1%	58,1%	60,7%	62,9%	64,5%	65,9%	70,1%	74,4%	80,3%	84,0%
Gas	7,1	7,5	7,9	8,3	8,8	9,3	10,7	11,2	12,0	12,8
	41,2%	39,4%	37,8%	36,5%	35,0%	33,7%	28,7%	24,1%	17,9%	14,1%
BBM (minyak tanah)	0,6	0,5	0,3	0,1	0,03	-	-	-	-	-
	3,6%	2,4%	1,3%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bioenergi	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,4	0,7	1,2	1,8
	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	1,2%	1,5%	1,8%	1,9%
Total	17,2	19,0	20,9	22,8	25,0	27,4	37,2	46,5	67,1	91,0

Porsi terbesar jenis energi yang digunakan pada sektor rumah tangga adalah energi listrik yaitu mencapai 55,1% pada tahun 2015, dan diproyeksikan meningkat menjadi 70,1% pada tahun 2025, dan meningkat lagi menjadi 84,0% pada tahun 2050. BBM untuk sektor rumah tangga, yaitu minyak tanah, diproyeksikan tidak ada lagi mulai tahun 2020, seiring dengan beralihnya penggunaan energi di sektor rumah tangga dari BBM ke gas dan peningkatan penggunaan bioenergi. Porsi bioenergi dalam hasil pemodelan ini masih konservatif. Porsi ini akan meningkat seiring dengan diversifikasi pemanfaatan bioenergi skala rumah tangga antara lain biomassa hutan, limbah industri kecil, dan bioetanol.

Hasil pemodelan intensitas energi final sektor rumah tangga dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain: rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke gas mendekati 100% pada tahun 2020, pemanfaatan *Dimethyl Ether* (DME), *Adsorbed Natural Gas* (ANG), jaringan gas kota, dan penggunaan peralatan rumah tangga yang hemat energi semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya teknologi.

Adapun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Adapun kebutuhan energi final sektor rumah tangga pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 60.

**Tabel 60. Kebutuhan Energi Final – Sektor Rumah
Tangga Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	RUMAH TANGGA	37,2		15,0%
	- Listrik	26,1	306,6 TWh	
	- Gas Bumi	10,7	78,4 MMSCFD	
	- LPG		7,3 Juta ton	
	- ANG		0,1 Juta ton	
	- <i>Dimethyl Ether</i>		128,9 MMSCFD	
	- Bioenergi	0,4	489,8 Juta M ³	
2050	RUMAH TANGGA	91,0		14,2%
	- Listrik	76,4	897,9 TWh	
	- Gas bumi	12,8	326,7 MMSCFD	
	- LPG		6,0 Juta ton	
	- ANG		0,4 Juta ton	
	- <i>Dimethyl Ether</i>		239,6 MMSCFD	
	- Bioenergi	1,8	1.958,9 Juta M ³	

Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025.
- 2) Membangun fasilitas pengolahan Dimethyl Ether/DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025.
- 3) Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.
- 4) Mengadakan digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025.
- 5) Memberlakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- 5) Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga.
- 7) Mengembangkan tabung khusus (*Absorbed Natural Gas/ANG*) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025.

d. Sektor Komersial

Sektor Komersial mencakup antara lain: gedung pemerintahan, hotel, rumah makan (restoran), rumah sakit, penerangan jalan, bangunan sosial, dan rumah ibadah. Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor komersial pada tahun 2025 mencapai sebesar 12,2 MTOE (4,9%) dan tahun 2050 sebesar 73,0 MTOE (11,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 61.

**Tabel 61. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –
Sektor Komersial per Jenis Energi Tahun
2015–2050**

Satuan: MTOE

Jenis Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
Listrik	4,5	4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	10,1	15,3	32,7	63,8
	77,0%	77,7%	78,4%	79,0%	79,7%	80,3%	82,9%	84,7%	86,7%	87,4%
Gas	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	1,3	2,7	5,1
	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,4%	7,3%	7,1%	7,0%
BBM	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
	12,2%	11,4%	10,6%	9,9%	9,1%	8,4%	5,4%	3,5%	1,4%	0,6%
Bioenergi	0,002	0,003	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,06	0,14	0,2
	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
ET lainnya	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	1,7	3,4
	3,7%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%	3,9%	4,1%	4,2%	4,4%	4,7%
Total	5,8	6,1	6,6	7,1	7,6	8,3	12,2	18,1	37,7	73,0

Jenis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Jenis energi terbesar yang dibutuhkan sektor komersial adalah listrik dengan pangsa sebesar 77,0% pada tahun 2015 dan diproyeksikan pada tahun 2025 dan tahun 2050 terbesar pada kisaran 83% sampai dengan 87%. Kebijakan utama untuk pemanfaatan energi pada sektor komersial adalah menurunkan penggunaan BBM dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Hasil pemodelan intensitas energi final sektor komersial dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pemakaian teknologi hemat energi masa mendatang, disertai penerapan audit dan manajemen energi. Adapun kebutuhan energi final sektor komersial pada tahun 2025 dan tahun 2050 dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 62. Kebutuhan Energi Final - Sektor Komersial
Tahun 2025 dan 2050

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	KOMERSIAL	12,2		4,9%
	- Listrik	10,1	118,5 TWh	
	- Gas Bumi		51,5 MMSCFD	
	- LPG	0,9	0,4 Juta ton	
	- BBM	0,7	0,7 Juta KL	
	- Bioenergi	0,03	0,04 Juta KL	
	- ET lainnya	0,5	0,7 Juta ton	
2050	KOMERSIAL	73,0		11,4%
	- Listrik	63,8	749,1 TWh	
	- Gas Bumi		293,3 MMSCFD	
	- LPG	5,1	2,0 Juta ton	
	- BBM	0,5	0,5 Juta KL	
	- Bioenergi	0,2	0,2 Juta KL	
	- ET lainnya	3,4	5,0 Juta ton	

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor komersial sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor komersial.
- 2) Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor komersial.
- 3) Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

e. Sektor Lainnya

Sektor lainnya adalah sektor-sektor pengguna energi di luar sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri, seperti sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan. Hasil pemodelan kebutuhan energi final sektor lainnya pada tahun 2025 sebesar 5,4 MTOE (2,2%) dan tahun 2050 sebesar 15,3 MTOE (2,4%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 63.

**Tabel 63. Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final –
Sektor Lainnya Tahun 2015–2050**

Satuan: MTOE

Jenis Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
BBM	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9	4,1	4,9	6,0	8,4	11,2
	99,1%	98,6%	97,9%	96,9%	96,1%	94,9%	91,0%	87,4%	80,1%	72,9%
Bioenergi	0,03	0,05	0,08	0,12	0,16	0,22	0,5	0,9	2,1	4,1
	0,8%	1,5%	2,2%	3,0%	4,0%	5,0%	9,0%	12,7%	19,9%	27,0%
Total	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	5,4	6,8	10,4	15,3

Pada tahun 2015, penggunaan BBM masih merupakan energi utama pada sektor lainnya dengan proporsi sebesar 99,1%. Kegiatan diversifikasi energi di sektor lainnya diproyeksikan akan meningkatkan proporsi BBN di masa mendatang dengan proporsi sebesar 9,0% pada tahun 2025, dan 27,0% di tahun 2050.

Adapun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Adapun kebutuhan masing-masing jenis energi final sektor lainnya pada tahun 2025 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 64.

**Tabel 64. Kebutuhan Energi Final Sektor Lainnya
Tahun 2025 dan 2050**

Tahun	Kebutuhan Energi Final	MTOE	Volume Kesetaraan	Bauran Energi Final
2025	SEKTOR LAINNYA	5,4		2,2%
	- BBM	4,9	5,6 Juta KI	
	- Bioenergi	0,5	0,6 Juta KI	
2050	SEKTOR LAINNYA	15,3		2,4%
	- BBM	11,2	12,7 Juta KI	
	- Bioenergi	4,1	4,6 Juta KI	

Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan energi final sektor lainnya sesuai dengan bauran energi di atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain:

Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi.

4.2.4. Konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi

Kebijakan tentang konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam sub bagian kebutuhan energi untuk masing-masing sektor. Beberapa kegiatan wajib adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi (*Energy Service Company/ESCO*) untuk implementasi proyek efisiensi energi.
- 2) Melaksanakan program audit dan manajemen energi.
- 3) Restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi.
- 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi.

4.3. Kelembagaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

4.3. Kelembagaan dan Instrumen Kebijakan

Pelaksanaan pencapaian sasaran KEN yang dijabarkan dalam RUEN melibatkan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi Anggota Dewan Energi Nasional, yaitu: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kebijakan energi juga berperan serta di dalam pencapaian sasaran KEN yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah.

Di dalam Matriks Program RUEN, terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi koordinator atas masing-masing kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, Kementerian Negara/Lembaga koordinator bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan bersama Kementerian Negara/Lembaga dan pihak lainnya yang terkait. Koordinasi dan sinkronisasi ini sangat diperlukan karena berbagai sasaran pengembangan energi mendatang hanya dapat dicapai melalui dukungan dalam bentuk berbagai kebijakan dan regulasi lintas sektor. Beberapa kebijakan yang perlu disinkronkan misalnya, kebijakan harga energi, kebijakan tata ruang, kebijakan pemanfaatan hutan dan tata kelola air, kebijakan transportasi massal, kebijakan manajemen lalu lintas, kebijakan perindustrian, kebijakan retribusi, pajak, dan iuran daerah, kebijakan perizinan baik perizinan usaha maupun perizinan lokasi, standardisasi, perdagangan energi, kebijakan penerapan teknologi, serta berbagai kebijakan lain.

Peran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, terutama untuk menjabarkan RUEN dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta mengimplementasikan program dan kegiatan di daerah.

Selain koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian Negara/Lembaga tersebut di atas, untuk mensukseskan pencapaian target bauran energi dalam KEN diperlukan peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi termasuk pembentukan lembaga baru.

Untuk mencapai target KEN melalui berbagai kegiatan yang dijabarkan di dalam RUEN dibutuhkan sejumlah instrumen kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan lainnya, seperti Renstra dan RKA.

Kegiatan terkait peningkatan perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan energi, antara lain:

- 1) Menyederhanakan perizinan yang semula 89 perizinan menjadi 10 perizinan.
- 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi.
- 3) Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi.
- 4) Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah.

Kebijakan utama dan pendukung serta kegiatan-kegiatan tersebut di atas dijabarkan secara lebih rinci, konkret, dan terarah dalam bentuk strategi, program dan kegiatan disertai lembaga koordinator, instrumen pelaksanaan, dan periode capaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran II (Matrik Program RUEN).

V. PENUTUP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

V. PENUTUP

RUEN merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor. Penjabaran dalam RUEN memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi tahun 2015-2050 yang juga mencakup kebijakan, strategi, program pengembangan energi, serta kegiatan yang mengacu pada sasaran KEN.

Pengembangan energi nasional mengacu pada prinsip KEN yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

1. Memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
2. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
4. Memanfaatkan potensi sumber daya batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pengelolaan energi nasional yang digariskan dalam RUEN ini akan menjadi pedoman bagi setiap daerah untuk menyusun dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, RUEN menjadi rujukan bagi Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merevisi rencana strategis dan rencana kerja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit